



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
22-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

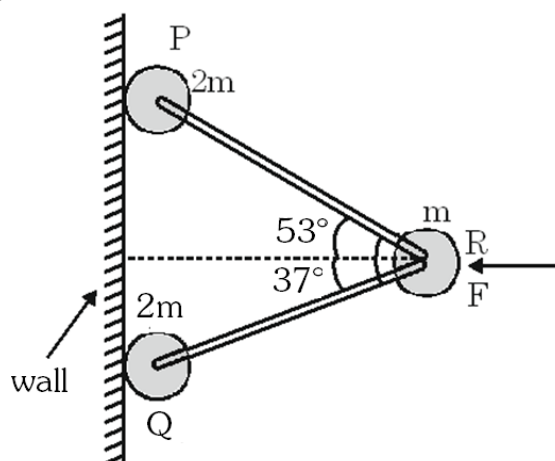
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

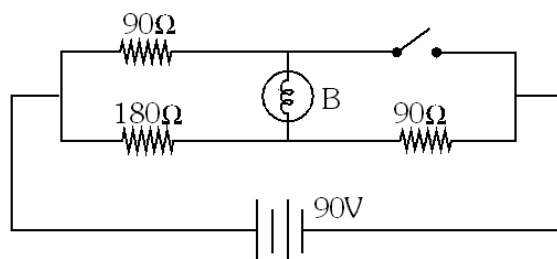
1. Three small discs are connected with two identical massless rods as shown in figure. The rods are pinned to the discs such that angle between them can change freely. The system is placed on a smooth horizontal surface with discs P and Q touching a smooth wall. A force F is applied to the disc R in direction perpendicular to the wall. Find acceleration of disc P immediately after the force starts to act. Masses of discs are $m_P = m_Q = 2m$, $m_R = m$ [wall is perpendicular to the plane of the figure.]



- (A) $\frac{F}{\sqrt{2}m}$ (B) $\frac{F}{8m}$ (C) $\frac{2F}{11m}$ (D) None of these

SPACE FOR ROUGH WORK

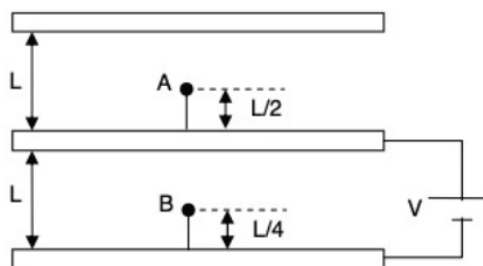
2. The circuit shown, consists of three resistances, an incandescent bulb, a switch and an ideal battery. If the bulb B glows equally bright whether the switch is closed or open and if the resistance of the bulb is $10 P \Omega$, then find the value of P.



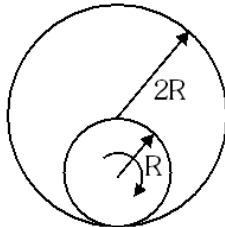
- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5
3. Two identical particles A and B of mass m each are connected together by a light and inextensible string of length ℓ . The particles are held at rest in air in same horizontal level at a separation ℓ . Both particles are released simultaneously and one of them (say A) is given speed v_0 vertically upward. Choose the correct option. Ignore air resistance and gravity to be uniform and particles not collide with ground.
- (A) The maximum height attained by the centre of mass of the system of A and B is dependent on ℓ
- (B) The kinetic energy of the system of A and B when the centre of mass is at its highest point, is $\frac{mv_0^2}{8}$
- (C) The maximum height attained by the centre of mass of the system of A and B is $\frac{v_0^2}{4g}$
- (D) The kinetic energy of the system of A and B when the centre of mass is at its highest point, is $\frac{mv_0^2}{4}$

SPACE FOR ROUGH WORK

4. In a gravity free space, three identical metal plates have been placed parallel to each other as shown. In the initial state shown in the diagram, the potential difference between the points A and B is V_1 . Now, the middle plate is shifted down a distance $L/2$, keeping the battery connected. The other plates are kept fixed. The potential difference between the points A and B now becomes V_2 . The value V_1/V_2 is equal to



- (A) 1 (B) $5/6$ (C) $5/4$ (D) $3/2$
5. A particle executing SHM with time period T and amplitude A along horizontal direction along x axis. When it is at $+\frac{A}{2}$ from equilibrium position and moving towards right, it received an impulse which doubles its velocity without changing its direction. The time taken by particle to reach extreme right position is $\frac{T}{2\pi} \cos^{-1} \left[\frac{1}{K} \right]$. The value of K is :-
- (A) $\sqrt{8}$ (B) $\sqrt{12}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) $\sqrt{15}$
6. A wheel of radius R is rolling without sliding inside a fixed circular cylinder of radius $2R$ as shown. What is the trajectory followed by a point on the rim of the wheel ?



- (A) Circle (B) Cycloid (C) Straight Line (D) None of these

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

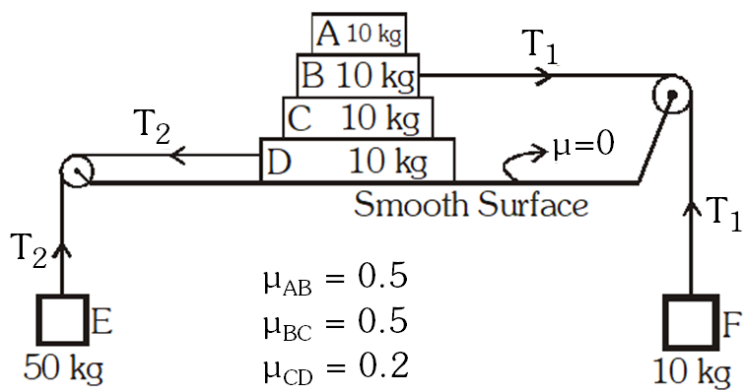
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A car of mass m is moving on a horizontal surface with speed v_0 along positive x -axis. The driver of car wishes to accelerate the car. He accelerates the car which provides a constant tractive force F , directed along the line of motion of car. The frontal force of resistance is directed opposite to the velocity and given as $F_r = \alpha v^2$ in magnitudes where α is a positive constant and v is speed of car at that time. Assume initially car is at origin. Express the tractive force F as a function of x and v , where x is the displacement of the car and v is the velocity at that position.

(A) $\alpha \frac{v^2 - v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 - e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (B) $\alpha \frac{v^2 + v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 - e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (C) $\alpha \frac{v^2 - v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 + e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (D) $\alpha \frac{v^2 + v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 + e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$

SPACE FOR ROUGH WORK

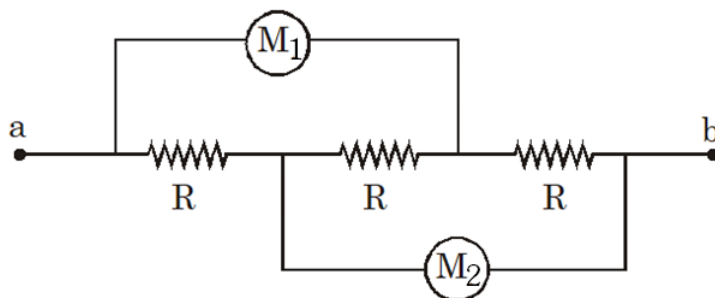
8. Consider all pulleys and string to be ideal.



- (A) the value of T_2 is 200 N
 (B) the value of T_2 is $\frac{400}{3}$ N
 (C) the force of friction between B and C is 70 N
 (D) the force of friction between B and C is 90 N

SPACE FOR ROUGH WORK

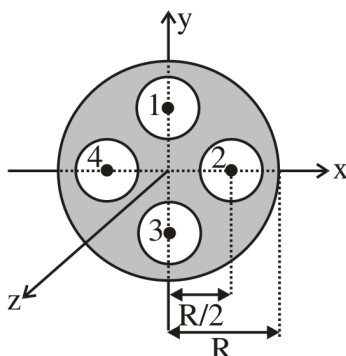
9. In the given circuit the potential difference between a & b is 300 V. The resistors are of $100\ \Omega$ each.



- (A) If the upper meter M_1 is ideal voltmeter & lower is ideal ammeter M_2 , reading of voltmeter is 300 V.
- (B) If both meters are ideal voltmeters, they show 200 V each.
- (C) If both meters are ideal ammeters, they read 6A each.
- (D) If the upper meter M_1 is ideal voltmeter and lower is ideal ammeter M_2 , reading of ammeter is 3A.
10. A steady beam of α -particles travelling with kinetic energy $E = 83.5\text{ keV}$ carries a current of $I = 0.2\ \mu\text{A}$. If this beam strikes a plane surface at an angle $\theta = 30^\circ$ with normal to the surface, then choose the correct statement(s) :- (Mass of α -particles = $6.68 \times 10^{-27}\text{ kg}$.)
- (A) The number of α -particles strike the surface in $t = 4\text{ sec}$ is 2.5×10^{12} .
- (B) The number of α -particles are there in length $\ell = 20\text{ cm}$ of the beam is 6.25×10^4 .
- (C) The power of the source used to accelerate these α -particles from rest is $8.35 \times 10^{-3}\text{ watts}$.
- (D) The power of the source used to accelerate these α -particles from rest is $3.23 \times 10^{-3}\text{ watts}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

11. Four identical sphere of radius $R/4$ are taken out from a uniform sphere of mass M and radius R as shown in the figure. The density of sphere is uniform. Choose the correct option(s).



- (A) Gravitational field at the origin is zero.
- (B) Gravitational potential at the centre of the spherical cavity is $\frac{GM}{64R} (81 - 2\sqrt{2})$.
- (C) The work done by gravitational field in moving a point mass from centre of third cavity to centre of second cavity is zero.
- (D) Gravitational potential at the centre of second cavity is $-\frac{GM}{64R} (75 - 2\sqrt{2})$.
12. A standing wave is set up in a string of variable length and tension by a vibrator of variable frequency. Both ends of the string are fixed. When the vibrator has a frequency f , in a string of length L and under tension T , n antinodes are set up in the string. Mark the correct statement(s) :-
- (A) If the length of the string is doubled, the frequency should be changed by a factor of $1/2$ so that same number of antinodes are produced.
- (B) If the length of the string is doubled, the frequency should be changed by a factor of 2 so that same number of antinodes are produced.
- (C) If the frequency and length are held constant, tension needed to produce $n + 1$ antinodes is given by $\left[\frac{n}{(n+1)} \right]^2 T$.
- (D) If the frequency is tripled and the length of the string is halved, then tension should be changed by factor of $\frac{9}{16}$ so that twice as many antinodes are produced.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

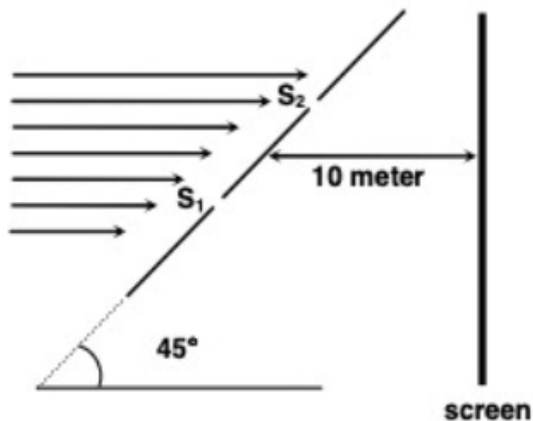
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A certain planet of radius R is composed of a uniform material that, through radioactive decay, generates a net power P such that heat per second $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = P \frac{r^3}{R^3}$, where r is radial distance from centre. This results in a temperature differential between the inside and outside of the planet as heat is transferred from the interior to the surface. The rate of heat transfer inside is governed by conduction. It is found that thermal conductivity k is constant for the planet. For the following assume that the planet is in a steady state; temperature might depend on position, but does not depend on time. (Assuming black body radiation, and emissivity is 1) Find an expression for the temperature difference between the surface of the planet (T_S) and the centre of the planet (T_C). If your answer is $\Delta T = \frac{\sigma R^m T_S^n}{\ell k}$ fill value of $(m + n + \ell)$

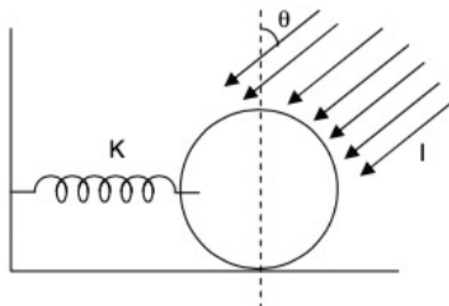
SPACE FOR ROUGH WORK

2. Consider a plane inclined at an angle 45° with the horizontal has two slits (S_1 and S_2) separated by a distance $d = \sqrt{2}$ mm. The screen is placed at a distance of $D = 10$ m. A parallel monochromatic light beam of wavelength $5000 \text{ \AA}$ is incident on the slits as shown. If the fringe width of interference pattern on the screen is $k \times 10^{-3}$ meter, then find the value of k .



SPACE FOR ROUGH WORK

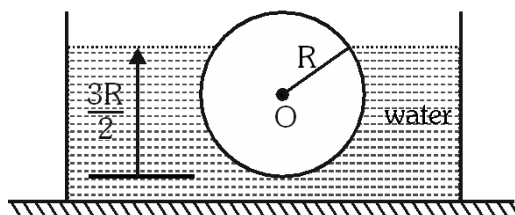
3. A sphere of radius R is kept on smooth horizontal surface. It is connected with ideal spring of constant k as shown in figure. A parallel light beam having intensity I is falling at an angle $\theta = 30^\circ$ with vertical on the sphere, then find the compression in the spring (in SI unit) in equilibrium position, assuming that the sphere absorbs 100% of the light incident on it. [Take $\frac{IR^2}{KC} = \frac{10}{\pi}$ SI unit, where C is speed of light in vacuum]



4. A vernier calliper has no zero error, one main scale division = 1 mm and 9 main scale division = 10 vernier scale divisions. A spring is held between jaws without exerting force on jaws. Main scale reading is 3.4 cm and 5th vernier scale division coincides with a main division. When Jaws are pressed by force of 10 N on both sides, main scale reading remains 3.4 cm, but 1st division of vernier scale coincides with a main scale division. Now spring is removed, cut into two pieces and when one part is inserted between jaws without any force, main scale reading = 1.1 cm and 5th vernier scale division coincides with a main scale. If we apply force of 30 N on both the jaws, main scale reading remains 1.1 cm and x vernier scale division coincides with a main scale division. Find x .

SPACE FOR ROUGH WORK

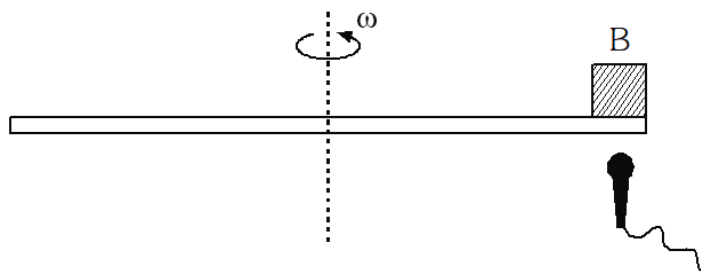
5. A uniform solid sphere of radius R floats in water (density ρ_w) such that distance between the water surface and lowest end of the sphere is $\frac{3R}{2}$ as shown in the figure. Then the specific gravity of the sphere is.....



6. A wooden platform can be rotated about its vertical axis with constant small angular speed ω with the help of a motor. A buzzer is fixed at the circumference of the platform and it rotates in a circle of radius R . The buzzer produces sound of frequency f_0 . A mic is placed just beneath the platform near its circumference. An electronic frequency analyzer connected to the mic records the frequency (f) received by the mic. Take time (t) to be zero when the buzzer is just above the mic. The frequency f received by mic is found to be

$$f_0 \left[\frac{xV_0}{yV_0 + R\omega \left[\cos \left(\frac{\omega t}{z} \right) \right]} \right]. \text{ The value of } (x + y + z) \text{ is } \dots\dots\dots$$

(Speed of sound = V_0 and $R\omega$ is not comparable with the speed of sound)



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

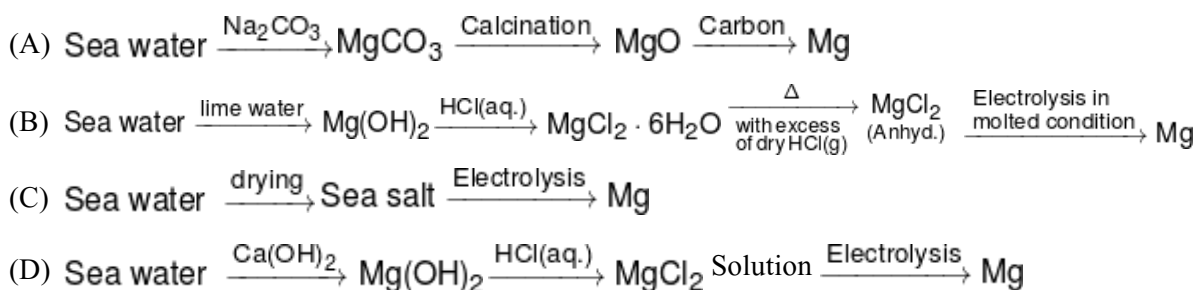
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

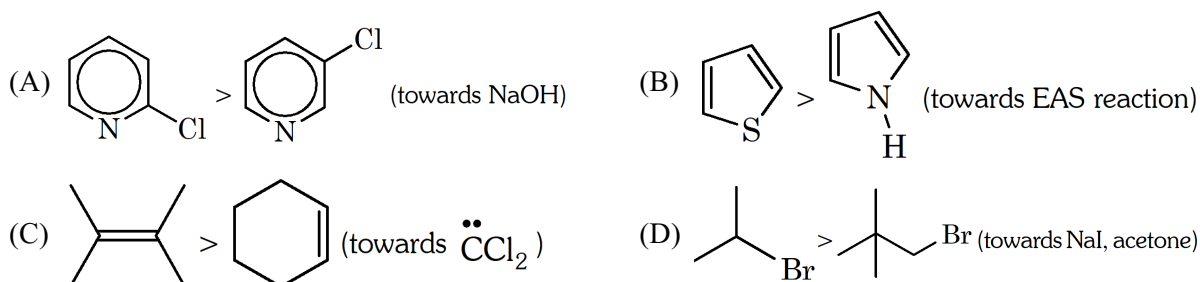
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following process is correctly related to the extraction of Mg from sea water ?



2. Which of the following is not correct order of reactivity.



SPACE FOR ROUGH WORK

3. Which of the following information is not correct with respect to enzymes and their catalytic action.
- (A) Enzymes are complex nitrogenous compounds which form colloidal solution in water.
 - (B) Enzymes are protein molecules of high molecular mass where as co-enzymes are non protein used for enhancing catalytic action of enzyme.
 - (C) The rate of enzyme catalysed reaction is higher at high pH of around 12.
 - (D) The enzyme urease cannot catalyze hydrolysis of any amide other than urea.
4. Which of the following information is correct with respect to group 15 elements and their compounds.
- (A) Colourless gas is produced when concentrated HNO_3 reacts with Zn and Cu.
 - (B) N–N bond length in N_2O_3 and N_2O_4 are almost comparable.
 - (C) Phosphorous acid on heating disproportionates to give phosphoric acid and hypophosphorous acid.
 - (D) White phosphorous on reaction with alkali gives salt of hypophosphorous acid whereas red phosphorous on heating with alkali gives salt of hypophosphoric acid.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

5. In Carius method of estimation of halogen, 0.15 g of an organic compound gave 0.12 g of AgBr. What is the percentage of bromine in the compound. (Ag = 108, Br = 80)
- (A) 18% (B) 94% (C) 63% (D) 34%
6. For the following reaction : $2A + B + C \rightarrow 3D$, rate was measured at different concentrations and noted. Identify the option which is correct on the basis of data.

Exp.	conc. of [A]	conc. of [B]	conc. of [C]	Rate of formation of [D]
(1)	0.03 M	0.04 M	0.02 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$
(2)	0.06 M	0.08 M	0.02 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$
(3)	0.06 M	0.16 M	0.04 M	$5 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$
(4)	0.06 M	0.08 M	0.04 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$

- (A) Overall order of the reaction is negative
- (B) Order of the reaction with respect to A will be 1.
- (C) Overall order of the reaction is 2
- (D) Order of the reaction with respect to B will be 1.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. An ideal gas with adiabatic component undergoes a process in which internal energy depends upon volume as $U = aV^\alpha$ then select correct statements:

(A) Molar heat capacity of process is $\left(\frac{R}{\alpha} - \frac{R}{1-\gamma} \right)$

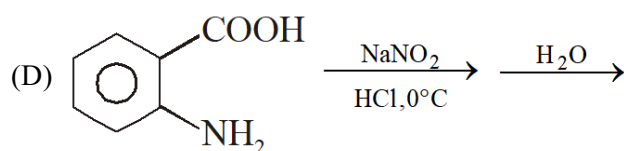
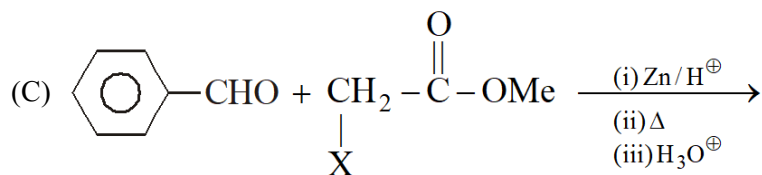
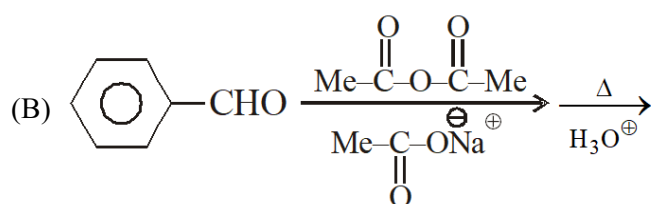
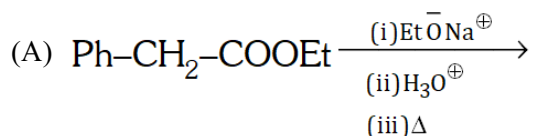
(B) Heat change in process is given by $\Delta U \left[1 + \frac{(\gamma-1)}{\alpha} \right]$

(C) Change in internal energy is $\frac{(\gamma-1)}{\alpha} \Delta T$

(D) Equation of process is $PV^x = \text{constant}$, where $x > 0$ if $\alpha < 1$.

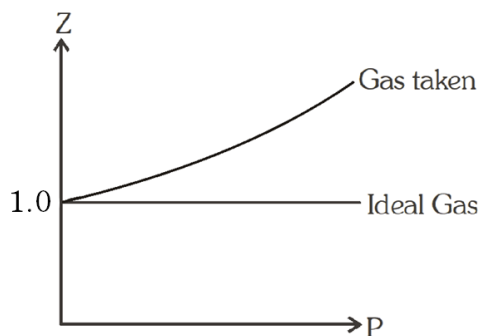
SPACE FOR ROUGH WORK

8. Which of the following statements is/are incorrect?
- (A) Correct order of 2nd I.E. is $O > N > C > B$
- (B) Correct order of EA is $O > C > B > Li > N$
- (C) Element with $Z = 72$ belongs to 6th period & p-block
- (D) I.E. order for 13th group element is $B > Tl > Al > Ga > In$
9. In which of the following reactions cinnamic acid is one of the major organic product ?



SPACE FOR ROUGH WORK

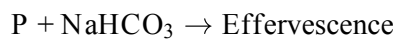
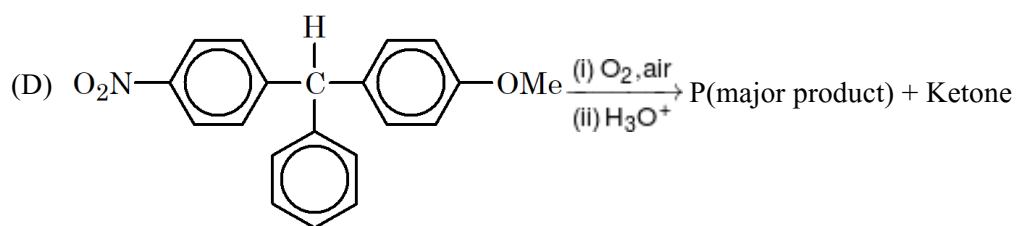
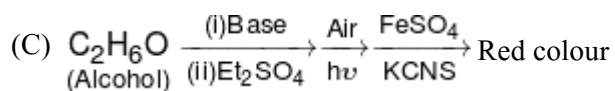
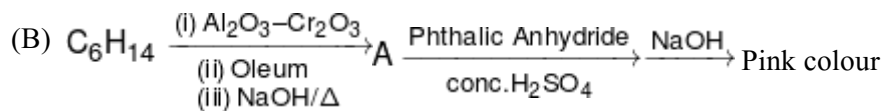
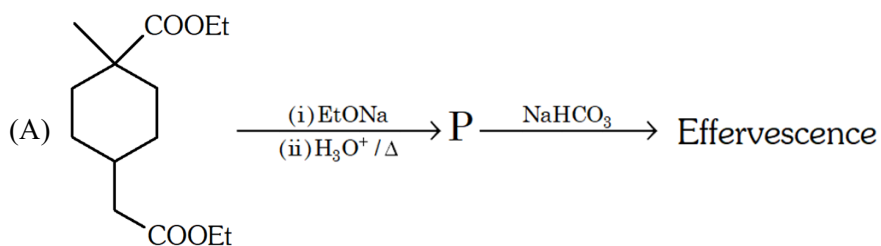
10. Which of the following statement(s) is / are correct for the gas taken?



- (A) It is H_2 or He gas at any temperature.
 (B) It is any non-ideal gas at temperature above its Boyle's temperature.
 (C) It is any non-ideal gas at Boyle's temperature.
 (D) It is H_2 or He gas at $0^\circ C$.
11. Correct statements is/are :
- (A) SF_4 on hydrolysis yield H_2SO_4 .
 (B) Chlorine gas is yellow green coloured as energy difference between HOMO & LUMO is corresponding to visible range.
 (C) In alkali metals, as we move down the group, for there fluorides ΔH_f values become less negative.
 (D) LiF is least soluble in alkali metal fluoride due to high lattice energy.

SPACE FOR ROUGH WORK

12. Which of the following observation is/are correct ?



SPACE FOR ROUGH WORK

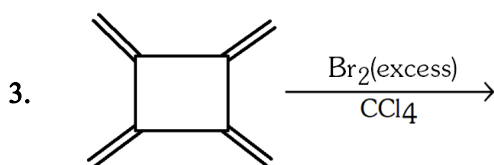
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

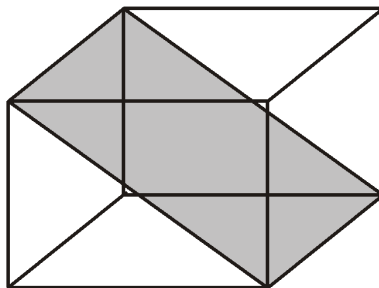
1. A saturated solution in AgA ($K_{sp} = 3 \times 10^{-14}$) and AgB ($K_{sp} = 1 \times 10^{-14}$) has conductivity of $375 \times 10^{-10} \text{ Scm}^{-1}$ and limiting molar conductivity of Ag^+ and A^- are $60 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ and $80 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively then what will be the limiting molar conductivity of B^- (in $\text{Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$)
2. Find the number of species in which number of anions satisfying only primary valency is / are lesser than anion which satisfies secondary valency as well as primary valency.
 $\text{Cr.6NH}_3.\text{Cl}_3$ $\text{Cr.5NH}_3.\text{Cl}_3$ $\text{Cr.3NH}_3.\text{Cl}_3$
 $\text{Pt.6NH}_3.\text{Cl}_4$ $\text{Pt.5NH}_3.\text{Cl}_4$ $\text{Pt.4NH}_3.\text{Cl}_4$
 $\text{Pt.2NH}_3.\text{Cl}_4$



How many optically active compounds having molecular formula $\text{C}_8\text{H}_8\text{Br}_8$ will be obtained in above reaction ?

SPACE FOR ROUGH WORK

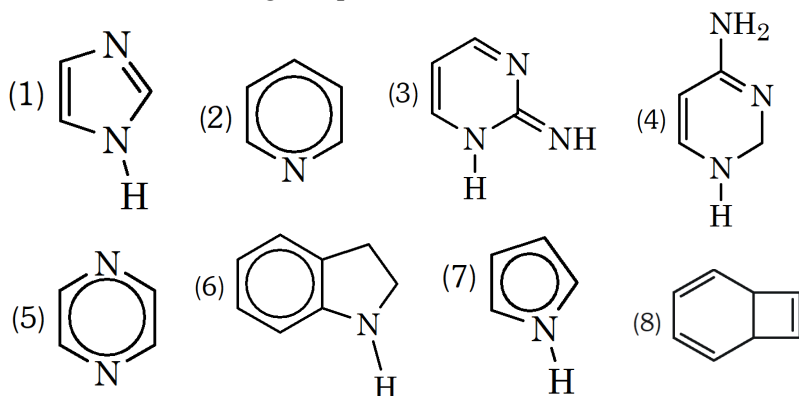
4. In cubical close packing (ccp) arrangement of solid what will be total effective number of voids present in the given plane in the given diagram.



5. How many of the following complex do not exhibit optical activity but having diamagnetic characters.
- (a) $\text{Cis}[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$ (b) $\text{Cis}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
 (c) $\text{Trans}[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$ (d) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
 (e) $\text{cis}[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\text{SO}_4$
 (f) $[\text{Zn}(\text{Gly})_2]^0$

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Consider the following compound :



Serial number of most basic compound is (P)

Serial number of most acidic compound is (Q)

Total number of aromatic compound = (R)

Number of compound is represented in bracket.

Find the value of $P + Q + R$.

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. The value of $\tan^{-1} \left(\frac{1 - \sin 5}{\cos 5} \right)$ is equal to :
- (A) $\frac{5}{2} - \frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} - \frac{5}{2}$ (C) $\frac{5}{2} - \frac{5\pi}{4}$ (D) $\frac{5\pi}{4} - \frac{5}{2}$
2. Let for a sequence $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}$ then $\left[\sum_{n=1}^{80} a_n \right]$ is equal to (where $[.]$ represent greatest integer function) :
- (A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 15
3. Minimum value of expression $|\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \operatorname{cosec} x|$ is :
- (A) $2\sqrt{2} - 1$ (B) $2\sqrt{2} + 1$ (C) $3\sqrt{2} + 2$ (D) 2
-

SPACE FOR ROUGH WORK

4. If $\int_0^{2\pi} \frac{|\sin \theta| d\theta}{1 + |\cos 2\theta|} = 2(\sqrt{2} - 1 + \ln a)$, then $(a - 1)^2$ is
 (A) 0 (B) 2 (C) 5 (D) 8
5. Number of points of discontinuity of the function $f(x) = \text{sgn}(x^2 - x + 1) + [x^2 - x + 1]$ in $x \in [0, 3]$ ([.] denotes greatest integer function, $\text{sgn} \{.\}$ denotes signum function) -
 (A) 7 (B) 6 (C) 14 (D) 8
6. If probability that $2^3 3^5 5^4 7^2 11^a$ be resolved as product of two factors such that their highest common factor is 1 or 5 or 7 is $\left(\frac{1}{27}\right)$, then a is
 (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 8

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A parabola touches x-axis and y-axis at (1, 0) and (0, 1) respectively then :

(A) Equation of parabola is $(y - x)^2 = 2x + 2y - 1$

(B) Coordinates of focus parabola is $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

(C) Equation of directrix of parabola is $x + y = 0$

(D) Length of latus rectum of parabola is 2

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Let $I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{(1+2^x)} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx$ for $n \in \mathbb{N}$ then :

(A) $I_{n+1} - I_n = \pi, \forall n \in \mathbb{N}$

(B) $(I_0)^2 - (I_1)^2 + (I_2)^2 - (I_3)^2 + \dots + (I_{100})^2 = 5051 \pi^2$

(C) $\sum_{m=1}^9 I_{2m} = 90 \pi$

(D) $I_1 - I_2 + I_3 - I_4 + \dots - I_{100} = 50 \pi$

9. $S = (1)^{\frac{1}{3}} + (2)^{\frac{1}{3}} + \dots + (1000)^{\frac{1}{3}}$ then

(A) $S > 7500$

(B) $S < 7510$

(C) $S < 5000$

(D) $S > 5010$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Which of the following is/are correct :
- (A) The total number of solutions of the equation $xyz = 10080$, where $x, y, z \in \mathbb{Z}$ is 3600
- (B) The total number of solutions of the equation $xyz = 10080$, where $x, y, z \in \mathbb{N}$ is 900
- (C) Number of zeroes at the end of ${}^{28}C_{16}$ is 1
- (D) Number of zeroes at the end of ${}^{28}C_{16}$ is 0
11. Let $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 8$ then subsets of solution set of the inequality $2(f(x))^3 - 3(f(x))^2 - 12f(x) + 8 > f(2x - 7)$ is :
- (A) $(1, 2)$ (B) $\left(-\frac{5}{2}, -1\right)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(3, \infty)$
12. If $z^2 + \bar{z} - z = 4i$ and z does not lie in third quadrant, then-
- (A) $|z| = \sqrt{2}$ (B) $|z| = 2\sqrt{2}$ (C) $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$ (D) $\arg(z) = \frac{3\pi}{4}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Let A be the set of all integral solution of the inequality $x^2 - |x| - 2 \leq 0$ and $\vec{v}_1 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{v}_2 = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ (where $a, b, c \in A$) be two non zero vectors such that $\vec{v}_2$ is orthogonal to $\vec{v}_1$ then number of such possible vector $\vec{v}_2$ is :
 2. Number of solution of the equation $\{\sin^{-1}(\sin x)\} = \frac{x}{10}$, in $[0, 2\pi)$ is, where $\{.\}$ denotes fractional part function :
 3. Coefficient of x^{99} in $(x-1)(x^2-2)\dots(x^{14}-14)$ is :
-

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Find the least positive integral value of 'm' such that $({}^{2n}C_n)^{1/n} < m \quad \forall n \in \mathbb{N}$:
5. Let ' α ' and ' β ' are the roots of quadratic $x^2 - 5x - 2 = 0$ then the value of
$$\frac{\alpha^{2023} - 8\alpha^{2017} + \beta^{2023} - 8\beta^{2017}}{\alpha^{2020} + \beta^{2020}}$$
 is equal to :
6. If A and B are non-singular matrices of order three such that $\text{adj}(AB) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & 1 \\ 1 & 1 & p \end{bmatrix}$ and $|B^2 \text{adj}(A)| = p^2 - 3$, then p is

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

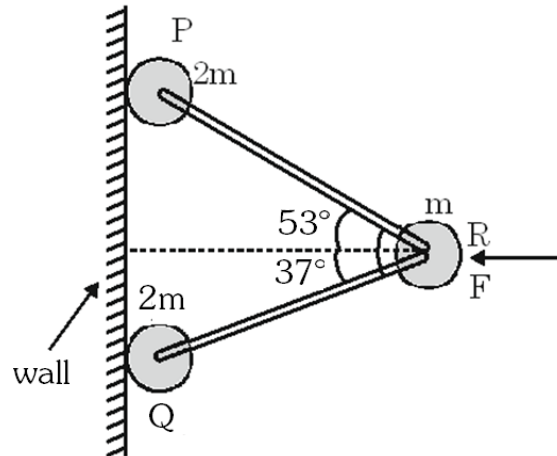
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में दर्शाये अनुसार तीन छोटी चकतियाँ दो एकजैसी द्रव्यमानहीन छड़ों से जुड़ी हुई हैं। छड़ों को चकतियों पर इस प्रकार पिन किया जाता है कि उनके मध्य का कोण स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकता है। निकाय को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है तथा चकती P एवं Q एक घर्षणरहित दीवार को स्पर्श करती है। चकती R पर एक बल F दीवार की लम्बवत् दिशा में लगाया जाता है। बल लगना प्रारम्भ होने के तुरंत पश्चात् चकती P का त्वरण ज्ञात कीजिए। चकतियों के द्रव्यमान $m_P = m_Q = 2m$, $m_R = m$ है। [दीवार, आरेख के तल के लम्बवत् है।]



(A) $\frac{F}{\sqrt{2}m}$

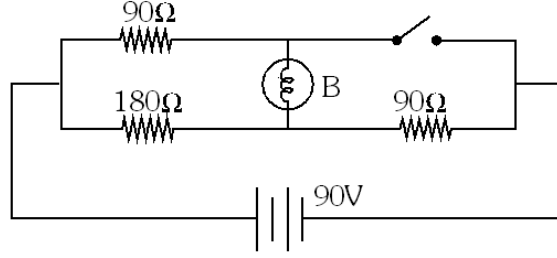
(B) $\frac{F}{8m}$

(C) $\frac{2F}{11m}$

(D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

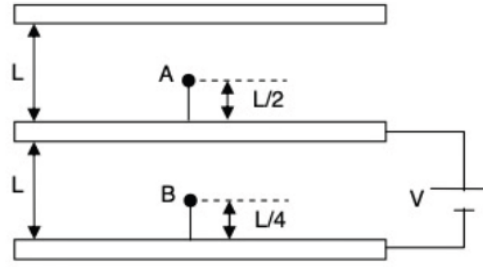
2. दर्शाये गये परिपथ में तीन प्रतिरोध, एक प्रकाशमान बल्ब, एक स्विच एवं एक आदर्श बैटरी सम्मिलित है। यदि बल्ब B एकसमान रूप से प्रकाशित होता है, चाहे स्विच बंद हो या खुला हो तथा यदि बल्ब का प्रतिरोध $10 \text{ P } \Omega$ है तो P का मान ज्ञात कीजिए।



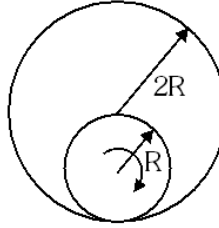
- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5
3. प्रत्येक m द्रव्यमान के दो एकसमान कण A एवं B एक दूसरे से ℓ लम्बाई की एक हल्की एवं अविन्यास्य रस्सी से एक साथ जुड़े हुए हैं। कण वायु में समान क्षैतिज सीध में ℓ दूरी पर विरामावस्था में रोककर रखे गये हैं। दोनों कणों को विरामावस्था से एक साथ छोड़ा जाता है एवं उनमें से एक (A को) को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v_0 चाल दी जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। [वायु प्रतिरोध को नगण्य तथा गुरुत्व को एक समान मानें एवं कण धरातल से नहीं टकराते हैं।]
- (A) A एवं B के निकाय के द्रव्यमान केन्द्र द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई ℓ पर निर्भर करती है।
- (B) जब द्रव्यमान केन्द्र अपने उच्चतम बिन्दु पर होता है तो A एवं B के निकाय की गतिज ऊर्जा $\frac{mv_0^2}{8}$ होती है।
- (C) A एवं B के निकाय के द्रव्यमान केन्द्र द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई $\frac{v_0^2}{4g}$ होती है।
- (D) जब द्रव्यमान केन्द्र अपने उच्चतम बिन्दु पर होता है तो A एवं B के निकाय की गतिज ऊर्जा $\frac{mv_0^2}{4}$ होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक गुरुत्व मुक्त समष्टि में तीन एकसमान धात्विक प्लेटों को चित्रानुसार एक दूसरे के समान्तर रखा जाता है। प्रदर्शित प्रारंभिक अवस्था में बिन्दु A तथा B के मध्य विभवान्तर V_1 है। बैटरी को जुड़ा रखते हुये अब मध्य प्लेट को $L/2$ दूरी नीचे विस्थापित किया जाता है। अन्य प्लेटों को स्थिर रखा जाता है। अब बिन्दु A तथा B के मध्य विभवान्तर V_2 हो जाता है तो V_1/V_2 का मान ज्ञात कीजिये।



- (A) 1 (B) $5/6$ (C) $5/4$ (D) $3/2$
5. एक कण आवर्तकाल T एवं आयाम A के साथ क्षैतिज दिशा में x अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति करता है। जब यह साम्यावस्था स्थिति से $+\frac{A}{2}$ पर होता है एवं दायीं ओर गतिशील है तो यह एक आवेग प्राप्त करता है जो इसकी दिशा को परिवर्तित किये बिना इसके वेग को दोगुना कर देता है। कण द्वारा सीमान्त दायीं स्थिति में पहुँचने में लिया गया समय $\frac{T}{2\pi} \cos^{-1} \left[\frac{1}{K} \right]$ है। K का मान है :-
- (A) $\sqrt{8}$ (B) $\sqrt{12}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) $\sqrt{15}$
6. R त्रिज्या का एक पहिया 2R त्रिज्या के एक स्थिर वृत्ताकार बेलन के अन्दर बिना फिसले लुढ़क रहा है जैसाकि चित्र में दिखाया गया है। पहिए की रिम पर एक बिन्दु द्वारा तय प्रक्षेप्य पथ है :-



- (A) वृत्त (B) चक्रज (C) सीधी रेखा (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

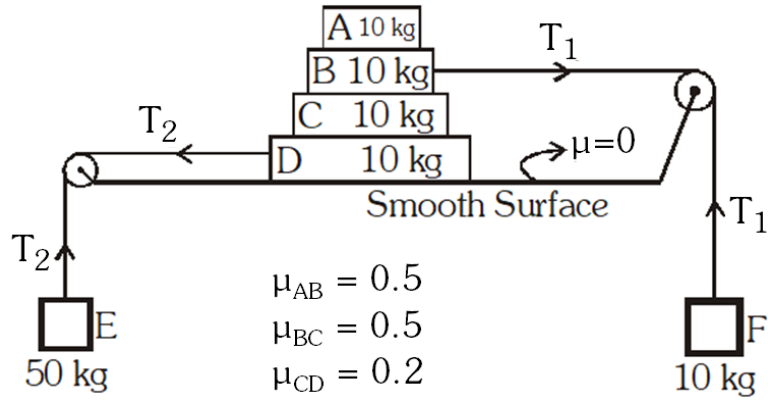
- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. द्रव्यमान m वाली एक कार क्षैतिज सतह पर धनात्मक x -अक्ष के अनुदिश चाल v_0 से गतिशील है। कार का चालक कार को त्वरित करना चाहता है। वह कार को त्वरित करता है जो कार की गति की दिशा के अनुदिश निर्देशित एक नियत कर्षण बल F लगाती है। प्रतिरोध का आगे की ओर बल वेग की विपरीत दिशा में निर्देशित है तथा इसका परिमाण $F_r = \alpha v^2$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ α धनात्मक नियतांक है तथा उस समय कार की चाल v है। माना प्रारम्भ में कार मूल बिन्दु पर है। कर्षण बल F को x तथा v के फलन के रूप में व्यक्त कीजिये, जहाँ x कार का विस्थापन है तथा v उस स्थिति पर वेग है।

(A) $\alpha \frac{v^2 - v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 - e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (B) $\alpha \frac{v^2 + v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 - e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (C) $\alpha \frac{v^2 - v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 + e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$ (D) $\alpha \frac{v^2 + v_0^2 e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}{1 + e^{-\frac{2\alpha x}{m}}}$

रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्रानुसार सभी घिरनियाँ एवं रस्सी को आदर्श मानिए।



(A) T_2 का मान 200 N है।

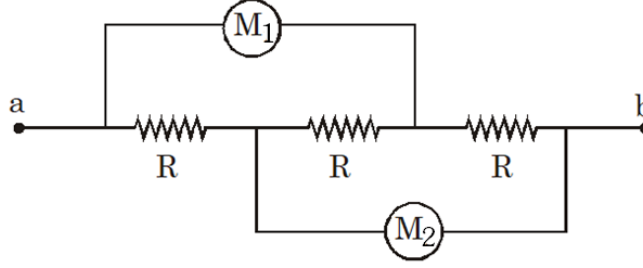
(B) T_2 का मान $\frac{400}{3}$ N है।

(C) B एवं C के मध्य घर्षण बल 70 N है।

(D) B एवं C के मध्य घर्षण बल 90 N है।

रफ कार्य के लिए जगह

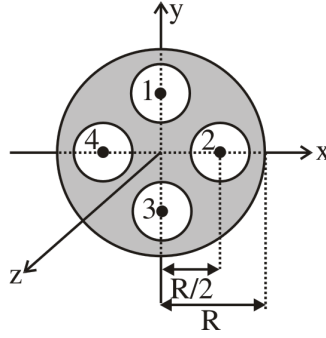
9. दिये गये परिपथ में a एवं b के मध्य विभवांतर 300 V है। प्रत्येक प्रतिरोधक 100Ω के हैं।



- (A) यदि ऊपरी मीटर M_1 आदर्श वोल्टमीटर एवं निचला एमीटर M_2 आदर्श है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 300 V है।
 (B) यदि दोनों मीटर आदर्श वोल्टमीटर हैं तो प्रत्येक 200 V दर्शाते हैं।
 (C) यदि दोनों मीटर आदर्श एमीटर है तो उनमें प्रत्येक का पाठ्यांक 6A है।
 (D) यदि ऊपरी मीटर M_1 आदर्श वोल्टमीटर एवं निचला आदर्श एमीटर M_2 है तो एमीटर का पाठ्यांक 3A है।
10. गतिज ऊर्जा $E = 83.5 \text{ keV}$ के साथ गतिशील α -कणों के एक स्थिर पुंज में $I = 0.2 \mu\text{A}$ धारा प्रवाहित होती है। यदि यह पुंज एक समतल सतह पर सतह से अभिलम्ब के साथ $\theta = 30^\circ$ पर टकराती है तो सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिए।
 (α -कणों का द्रव्यमान $= 6.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$).
- (A) $t = 4$ सेकण्ड में सतह से टकराने वाले α कणों की संख्या 2.5×10^{12} होती है।
 (B) $\ell = 20$ सेमी. लम्बाई के पुंज में α -कणों की संख्या 6.25×10^4 होती है।
 (C) इन α -कणों को विरामावस्था से त्वरित करने के लिए प्रयुक्त स्रोत की शक्ति 8.35×10^{-3} वॉट होती है।
 (D) इन α -कणों को विरामावस्था से त्वरित करने के लिए प्रयुक्त स्रोत की शक्ति 3.23×10^{-3} वॉट होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाले एक समरूप गोले से $R/4$ त्रिज्या वाले चार एकजैसे गोलो को चित्रानुसार निकाला जाता है। गोले का घनत्व एक समान है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) मूल बिन्दु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य है।
- (B) गोलीय गुहिका के केन्द्र पर गुरुत्वाकर्षण विभव $\frac{GM}{64R}(81 - 2\sqrt{2})$ है।
- (C) एक बिन्दु द्रव्यमान को तृतीय गुहिका के केन्द्र से द्वितीय गुहिका के केन्द्र तक गति कराने में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य है।
- (D) द्वितीय गुहिका के केन्द्र पर गुरुत्वाकर्षण विभव $-\frac{GM}{64R}(75 - 2\sqrt{2})$ है।
12. परिवर्ती आवृत्ति के वाइब्रेटर द्वारा परिवर्ती लम्बाई एवं तनाव की एक रस्सी में एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न की जाती है। रस्सी के दोनों सिरे स्थिर किये गये हैं। जब वाइब्रेटर की आवृत्ति f होती है तो तनाव T के अधीन L लम्बाई की रस्सी में n प्रस्पन्द उत्पन्न होते हैं। सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।
- (A) यदि रस्सी की लम्बाई दुगुनी की जाती है तो आवृत्ति को $1/2$ गुना परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि समान संख्या में प्रस्पन्द उत्पन्न हो।
- (B) यदि रस्सी की लम्बाई दुगुनी की जाती है तो आवृत्ति को 2 गुना परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि समान संख्या में प्रस्पन्द उत्पन्न हो।
- (C) यदि आवृत्ति एवं लम्बाई नियत रखी जाती है तो $n+1$ प्रस्पन्द उत्पन्न करने के लिए आवश्यक तनाव $\left[\frac{n}{n+1}\right]^2 T$ द्वारा दिया जाता है।
- (D) यदि आवृत्ति तीन गुना एवं रस्सी की लम्बाई आधी कर दी जाये तो तनाव को $\frac{9}{16}$ गुना परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि दुगुने प्रस्पन्द उत्पन्न हो।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

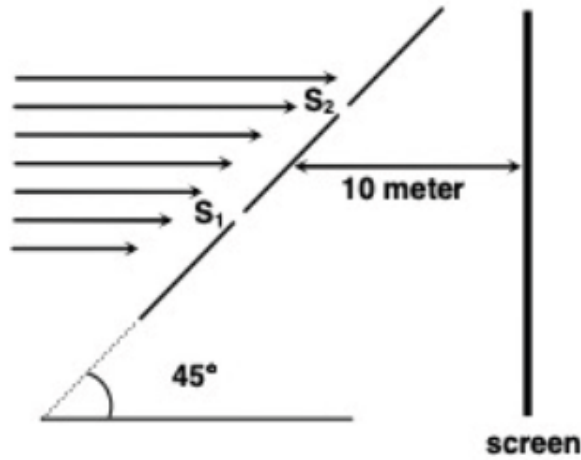
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. R त्रिज्या का एक ग्रह एकसमान पदार्थ से बना हुआ है, जो रेडियो एक्टिव विघटन से एक कुल शक्ति P इस प्रकार उत्पन्न करता है कि प्रति सैकेण्ड ऊष्मा $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = P \frac{r^3}{R^3}$ द्वारा दी जाती है, जहाँ r केन्द्र से त्रिज्यीय दूरी है। इसके परिणामस्वरूप ग्रह के अन्दर एवं बाहर के तापमान के मध्य अंतर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ऊष्मा अन्दर से सतह तक स्थानांतरित होती है। अन्दर की ओर ऊष्मा स्थानान्तरण की दर चालन द्वारा निर्धारित होती है। यह पाया गया है कि ग्रह के लिये ऊष्मीय चालकता k नियत है। निम्न के लिए मान लीजिए कि ग्रह स्थाई अवस्था में है, तापमान स्थिति पर निर्भर हो सकता है लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता है। कृष्णिका विकिरण, एवं उत्सर्जकता 1 मानते हुए ग्रह की सतह (T_s) एवं ग्रह के केन्द्र (T_c) के मध्य तापान्तर का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि आपका उत्तर $\Delta T = \frac{\sigma R^m T_s^n}{\ell k}$ है, तो (m + n + ℓ) का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

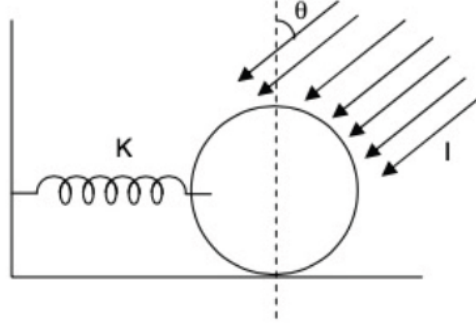
2. क्लैतिज से 45° कोण पर स्थित एक आनत तल पर विचार कीजिये, जिसकी दोनों स्लिटों (S_1 तथा S_2) के मध्य दूरी $d = \sqrt{2}$ mm है। पर्दा $D = 10$ m दूरी पर रखा है। तरंगदैर्घ्य $5000 \text{ \AA}$ वाला एक समान्तर एक वर्णीय प्रकाश पुंज स्लिटों पर चित्रानुसार आपतित होता है। यदि पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की फ्रिंज चौड़ाई $k \times 10^{-3}$ मीटर है तो k का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

3. त्रिज्या R वाला एक गोला चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा है। इसे नियतांक k वाली एक आदर्श स्प्रिंग से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। तीव्रता I वाला एक समान्तर प्रकाश पुंज गोले पर ऊर्ध्वाधर से $\theta = 30^\circ$ कोण पर आपतित होता है तो साम्यावस्था स्थिति में स्प्रिंग में संपीडन (SI इकाई में) ज्ञात कीजिये। माना कि गोला इस पर आपतित प्रकाश का 100% अवशोषित करता है।

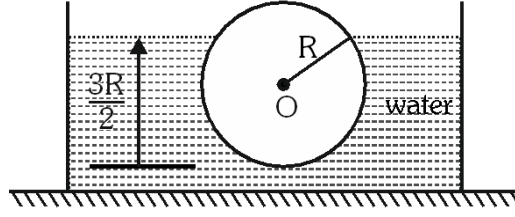
$$\left[\frac{IR^2}{KC} = \frac{10}{\pi} \text{ SI इकाई लीजिये, जहाँ } C \text{ निर्वात में प्रकाश की चाल है।} \right]$$



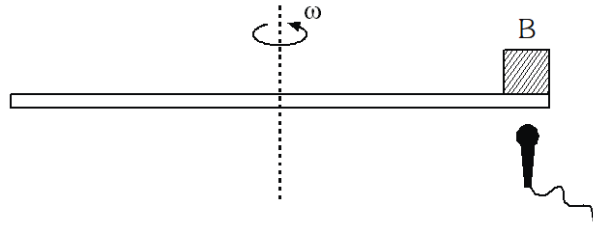
4. एक वर्नियर कैलीपर में कोई शून्यांकी त्रुटि नहीं है। मुख्य पैमाने का एक भाग = 1 mm एवं मुख्य पैमाने के 9 भाग = वर्नियर पैमाने के 10 भाग हैं। जबड़ों पर बिना बल लगाये एक स्प्रिंग को जबड़ों के मध्य रखा जाता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.4 cm है एवं वर्नियर पैमाने का 5वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होता है। जब दोनों जबड़ों को दोनों ओर से 10 N बल से दबाया जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.4 cm ही रहता है, लेकिन वर्नियर पैमाने का पहला भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होता है। अब स्प्रिंग को हटाकर दो भागों में काट दिया जाता है और जब एक भाग को जबड़ों के मध्य बिना किसी बल के रखा जाता है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.1 होता है एवं वर्नियर पैमाने का 5वां भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होता है। यदि हम दोनों जबड़ों पर 30N बल लगाते हैं तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.1 cm ही रहता है एवं वर्नियर पैमाने के x भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होते हैं। x का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

5. चित्रानुसार R त्रिज्या का एक समान ठोस गोला पानी (घनत्व ρ_w) में इस प्रकार तैरता है ताकि पानी की सतह एवं गोले के सबसे निचले भाग के मध्य की दूरी $\frac{3R}{2}$ है। तब गोले का विशिष्ट गुरुत्व है _____



6. एक मोटर की सहायता से एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म को इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत अल्प कोणीय चाल ω के साथ घुमाया जा सकता है। एक बजर को प्लेटफॉर्म की परिधी पर स्थिर किया गया है एवं यह R त्रिज्या के एक वृत्त में घूमता है। बजर f_0 आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। प्लेटफॉर्म के ठीक नीचे इसकी परिधी के निकट एक माइक लगा हुआ है। माइक से जुड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति विश्लेषक माइक द्वारा प्राप्त तीव्रता (I) दर्ज करता है। जब बजर माइक के ठीक ऊपर होता है तो उस क्षण समय (t) शून्य लें। माइक द्वारा प्राप्त की जाने वाली आवृत्ति f का मान $f_0 \left[\frac{xV_0}{yV_0 + R\omega \left[\cos \left(\frac{\omega t}{z} \right) \right]} \right]$ प्राप्त होता है। ($x + y + z$) का मान ज्ञात कीजिये। (ध्वनि की चाल = V_0 है एवं $R\omega$ ध्वनि की चाल के साथ तुलनात्मक नहीं है।)



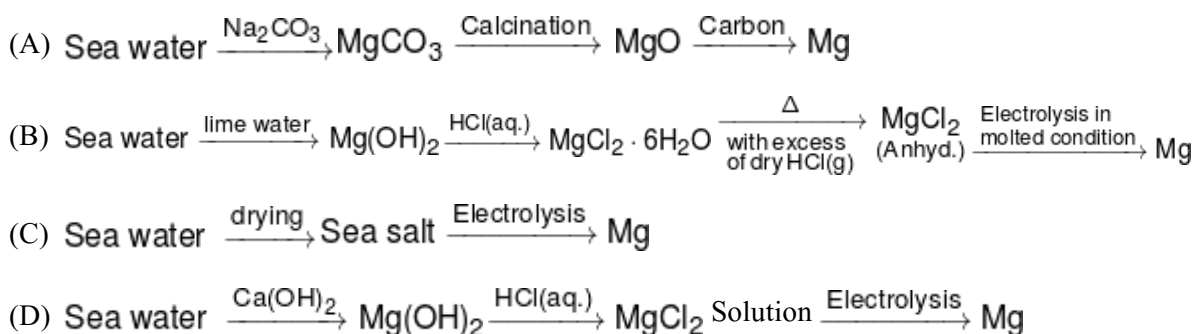
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

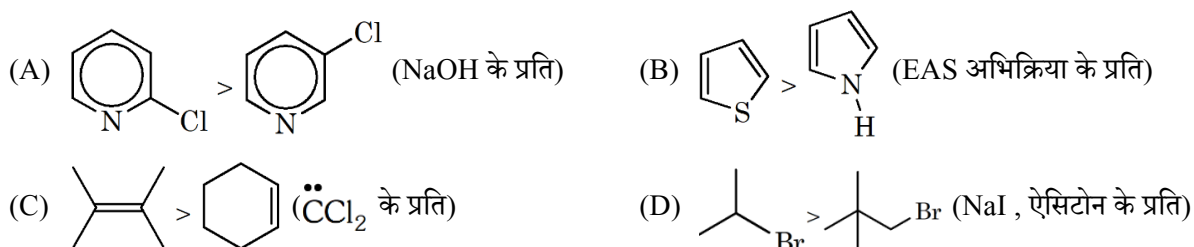
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौनसा अभिक्रिया क्रम, समुद्री जल से Mg के निष्कर्षण से सही संबंधित है?



2. निम्न में क्रियाशीलता का कौनसा क्रम सही नहीं है?



रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौनसी सूचना, ऐन्जाइम एवं उनकी उत्प्रेरकीय क्रिया के संदर्भ में सही नहीं है?
- (A) ऐन्जाइम जटिल नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं जो जल में कोलोइडल विलयन बनाते हैं।
- (B) ऐन्जाइम उच्च आण्विक द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं जबकि सह-ऐन्जाइम अप्रोटीन होते हैं जिनका उपयोग ऐन्जाइम की उत्प्रेरकीय क्रिया में वृद्धि के लिए किया जाता है।
- (C) ऐन्जाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर, उच्च pH लगभग 12 पर तुलनात्मक अधिक होती है।
- (D) यूरिएज ऐन्जाइम यूरिया के अतिरिक्त किसी भी एमाइड के जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है।
4. समूह 15 के तत्वों एवं उनके यौगिकों के संदर्भ में निम्न में से कौनसी सूचना सही है?
- (A) जब सान्द्र HNO_3 , Zn एवं Cu के साथ अभिक्रिया करता है तो रंगहीन गैस उत्पन्न होती है।
- (B) N_2O_3 एवं N_2O_4 में N-N बंध लम्बाई लगभग समान होती है।
- (C) फॉस्फोरस अम्ल गर्म किये जाने पर विषमानुपातित होकर फॉस्फोरिक अम्ल एवं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल देता है।
- (D) श्वेत फॉस्फोरस क्षार के साथ क्रिया करके हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का लवण देता है जबकि लाल फॉस्फोरस क्षार के साथ गर्म करने पर हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का लवण देता है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. हैलोजन के आंकलन की कैरियस विधि में एक कार्बनिक यौगिक का 0.15 g, AgBr के 0.12 g देता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत कितना है? (Ag = 108, Br = 80)
- (A) 18% (B) 94% (C) 63% (D) 34%
6. $2A + B + C \rightarrow 3D$ अभिक्रिया के लिए, दर को विभिन्न सान्द्रता पर मापा गया एवं नोट किया गया। उस विकल्प को पहचानिये जो आंकड़ों के आधार पर सही है।

प्रयोग	[A] की सान्द्रता	[B] की सान्द्रता	[C] की सान्द्रता	[D] के निर्माण की दर
(1)	0.03 M	0.04 M	0.02 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$
(2)	0.06 M	0.08 M	0.02 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$
(3)	0.06 M	0.16 M	0.04 M	$5 \times 10^{-4} \text{ M min}^{-1}$
(4)	0.06 M	0.08 M	0.04 M	$10^{-3} \text{ M min}^{-1}$

- (A) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि ऋणात्मक है
- (B) A के संदर्भ से अभिक्रिया की कोटि 1 होगी।
- (C) अभिक्रिया की सम्पूर्ण कोटि 2 है
- (D) B के संदर्भ से अभिक्रिया की कोटि 1 होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. रूद्धोष्म घटक वाली एक आदर्श गैस एक ऐसे प्रक्रम में है जिसमें आंतरिक उर्जा $U = aV^\alpha$ के रूप में आयतन पर निर्भर करती है। तो सही कथनों का चयन कीजिए।

(A) प्रक्रम की मोलर उष्माधारिता $\left(\frac{R}{\alpha} - \frac{R}{1-\gamma} \right)$ है।

(B) प्रक्रम में उष्मा परिवर्तन, $\Delta U \left[1 + \frac{(\gamma-1)}{\alpha} \right]$ द्वारा दिया जाता है।

(C) आंतरिक उर्जा में परिवर्तन $\frac{(\gamma-1)}{\alpha} \Delta T$ होता है।

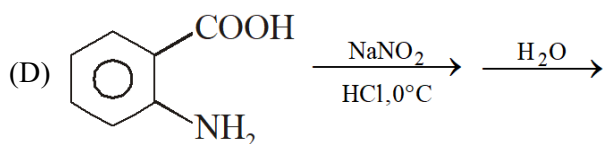
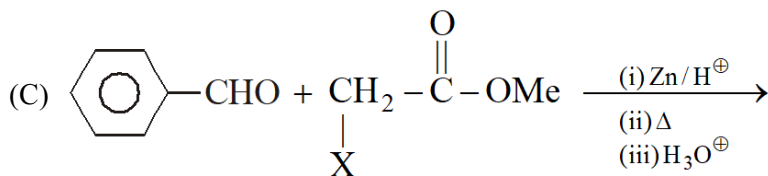
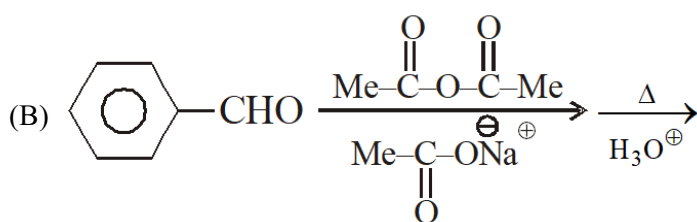
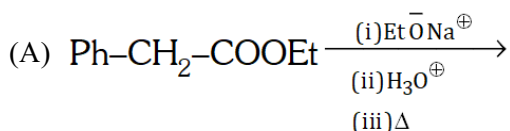
(D) प्रक्रम की समीकरण $PV^x = \text{स्थिरांक}$ है, जहां $x > 0$ यदि $\alpha < 1$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन गलत है ?

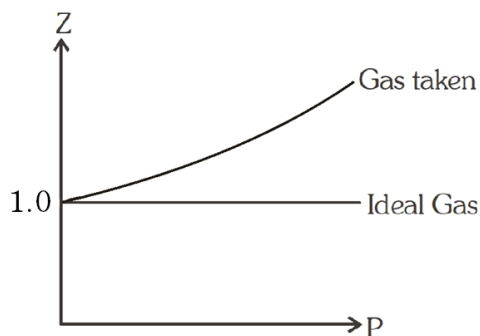
- (A) 2nd I.E. का सही क्रम : O > N > C > B है।
 (B) EA का सही क्रम : O > C > B > Li > N है।
 (C) तत्व जिसके लिए Z = 72 है, 6th आवर्त तथा p-ब्लॉक से संबंधित है।
 (D) 13th समूह के तत्वों के लिए I.E. क्रम : B > Tl > Al > Ga > In है।

9. निम्न में से किस अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल प्रमुख कार्बनिक उत्पाद में से एक है?



रफ कार्य के लिए जगह

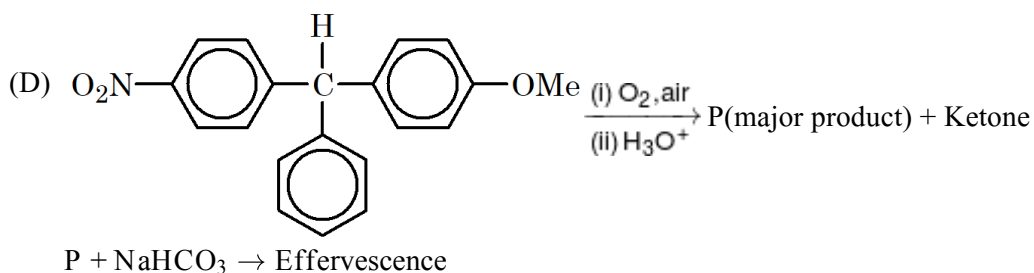
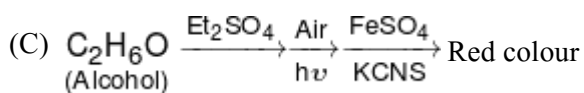
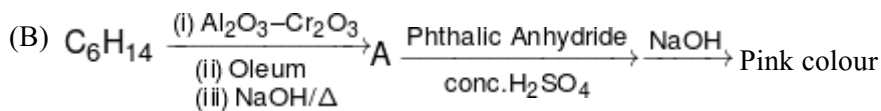
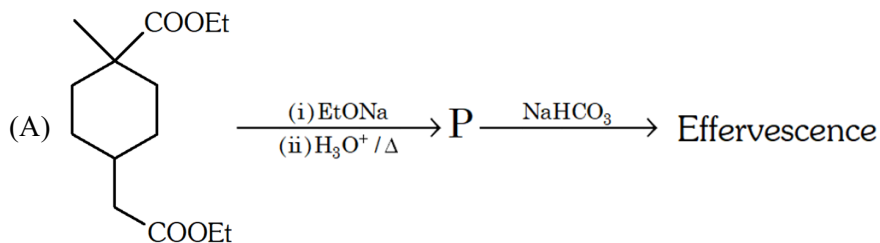
10. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन, ली गई गैस के लिए सही हैं?



- (A) यह किसी भी ताप पर H_2 या He गैस है।
 (B) यह बॉयल तापमान से उपर के ताप पर कोई भी अनादर्श गैस है।
 (C) यह बॉयल तापमान पर कोई भी अनादर्श गैस है।
 (D) यह $0^\circ C$ पर H_2 या He गैस है।
11. सही कथन है/हैं:
- (A) SF_4 जलअपघटन पर H_2SO_4 उत्पन्न करता है।
 (B) क्लोरीन गैस पीले हरे रंग की होती है क्योंकि HOMO तथा LUMO के मध्य उर्जा अंतर दृश्य परास से सम्बंधित है।
 (C) क्षार धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उनके फ्लोराइडों के ΔH_f मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं।
 (D) क्षारीय धातु फ्लोराइडों में LiF, उच्च जालक ऊर्जा होने के कारण न्यूनतम विलेयशील है।

रफ कार्य के लिए जगह

12. निम्न में से कौनसा/कौनसे प्रेक्षण सही हैं ?



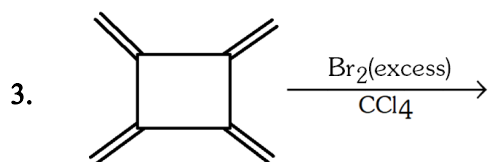
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

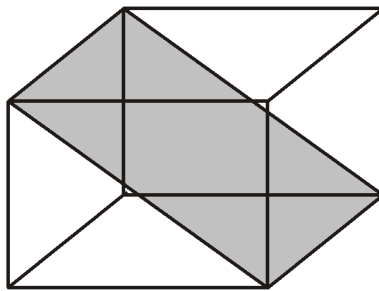
1. AgA ($K_{sp} = 3 \times 10^{-14}$) और AgB ($K_{sp} = 1 \times 10^{-14}$) के एक संतृप्त विलयन की चालकता $375 \times 10^{-10} \text{ Scm}^{-1}$ और Ag^+ तथा A^- की सीमान्त मोलर चालकताएँ क्रमशः $60 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ तथा $80 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है तो B^- की सीमान्त मोलर चालकता ($\text{Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$ में) क्या होगी ?
2. उन प्रजातियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले ऋणायनों की संख्या द्वितीयक संयोजकता के साथ-साथ प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले ऋणायनों से कम है?
 $\text{Cr.6NH}_3.\text{Cl}_3$ $\text{Cr.5NH}_3.\text{Cl}_3$ $\text{Cr.3NH}_3.\text{Cl}_3$
 $\text{Pt.6NH}_3.\text{Cl}_4$ $\text{Pt.5NH}_3.\text{Cl}_4$ $\text{Pt.4NH}_3.\text{Cl}_4$
 $\text{Pt.2NH}_3.\text{Cl}_4$



उपरोक्त अभिक्रिया में आण्विक सूत्र $\text{C}_8\text{H}_8\text{Br}_8$ वाले कितने प्रकाशिक सक्रिय यौगिक प्राप्त होंगे?

रफ कार्य के लिए जगह

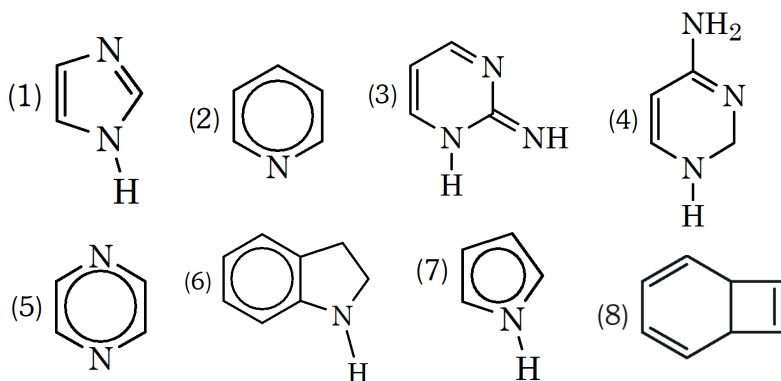
4. ठोस की घनीय निबिड़ संकुलन (ccp) व्यवस्था में दर्शाये गये चित्र में प्रदर्शित किये गये तल में उपस्थित रिक्तियों की कुल प्रभावी संख्या कितनी होगी?



5. निम्न में से कितने संकुल प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करते हैं लेकिन प्रतिचुम्बकीय गुण रखते हैं?
- (a) $\text{Cis-}[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$ (b) $\text{Cis-}[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
 (c) $\text{Trans-}[\text{Co}(\text{en})_2(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$ (d) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
 (e) $\text{cis}[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\text{SO}_4$
 (f) $[\text{Zn}(\text{Gly})_2]^0$

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए।



सर्वाधिक क्षारीय यौगिक का क्रमांक (P) है।

सर्वाधिक अम्लीय यौगिक का क्रमांक (Q) है।

एरोमेटिक यौगिकों की कुल संख्या (R) है।

यौगिकों की संख्या कोष्ठक में दर्शायी गयी है।

P + Q + R का मान ज्ञात कीजिए।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\tan^{-1} \left(\frac{1 - \sin 5}{\cos 5} \right)$ का मान है -
 (A) $\frac{5}{2} - \frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{4} - \frac{5}{2}$ (C) $\frac{5}{2} - \frac{5\pi}{4}$ (D) $\frac{5\pi}{4} - \frac{5}{2}$
2. माना एक अनुक्रम $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}$ है, तब $\left[\sum_{n=1}^{80} a_n \right]$ का मान है- (जहां $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है) :
 (A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 15
3. व्यंजक $|\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \operatorname{cosec} x|$ का न्यूनतम मान है-
 (A) $2\sqrt{2} - 1$ (B) $2\sqrt{2} + 1$ (C) $3\sqrt{2} + 2$ (D) 2

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $\int_0^{2\pi} \frac{|\sin \theta| d\theta}{1 + |\cos 2\theta|} = 2(\sqrt{2} - 1 + \ln a)$ हो, तो $(a - 1)^2$ का मान होगा
(A) 0 (B) 2 (C) 5 (D) 8
5. अन्तराल $x \in [0, 3]$ में फलन $f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - x + 1) + [x^2 - x + 1]$ के असंतत बिन्दुओं की संख्या होगी (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को तथा $\operatorname{sgn} \{.\}$ सिग्नम फलन को दर्शाता है) -
(A) 7 (B) 6 (C) 14 (D) 8
6. यदि $2^3 3^5 5^4 7^2 11^\alpha$ को दो गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रायिकता ताकि उनका महत्तम समापवर्तक 1 या 5 या 7 हो, $\left(\frac{1}{27}\right)$ हो, तो α का मान होगा
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 8

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. एक परवलय x -अक्ष तथा y -अक्ष को क्रमशः $(1, 0)$ तथा $(0, 1)$ पर स्पर्श करता है, तब-

(A) परवलय का समीकरण $(y - x)^2 = 2x + 2y - 1$ है।

(B) परवलय की नाभि के निर्देशांक $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ है।

(C) परवलय की नियता का समीकरण $x + y = 0$ है।

(D) परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई 2 है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $n \in \mathbb{N}$ के लिए $I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{(1+2^x)} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 dx$, तब

(A) $I_{n+1} - I_n = \pi, \forall n \in \mathbb{N}$

(B) $(I_0)^2 - (I_1)^2 + (I_2)^2 - (I_3)^2 + \dots + (I_{100})^2 = 5051\pi^2$

(C) $\sum_{m=1}^9 I_{2m} = 90\pi$

(D) $I_1 - I_2 + I_3 - I_4 + \dots - I_{100} = 50\pi$

9. $S = (1)^{\frac{1}{3}} + (2)^{\frac{1}{3}} + \dots + (1000)^{\frac{1}{3}}$ तब

(A) $S > 7500$

(B) $S < 7510$

(C) $S < 5000$

(D) $S > 5010$

रफ कार्य के लिए जगह

10. निम्नलिखित में सत्य कथन है/हैं-

- (A) समीकरण $xyz = 10080$, जहाँ $x, y, z \in \mathbb{Z}$ के हलों की कुल संख्या 3600 है।
(B) समीकरण $xyz = 10080$, जहाँ $x, y, z \in \mathbb{N}$ के हलों की कुल संख्या 900 है।
(C) ${}^{28}C_{16}$ के अन्त में शून्यों की संख्या 1 है।
(D) ${}^{28}C_{16}$ के अन्त में शून्यों की संख्या 0 है।

11. माना $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 8$ तब असमिका $2(f(x))^3 - 3(f(x))^2 - 12f(x) + 8 > f(2x - 7)$ के हल समुच्चय का उपसमुच्चय है।

- (A) $(1, 2)$ (B) $\left(-\frac{5}{2}, -1\right)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(3, \infty)$

12. यदि $z^2 + \bar{z} - z = 4i$ तथा z तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं हैं, तब-

- (A) $|z| = \sqrt{2}$ (B) $|z| = 2\sqrt{2}$ (C) $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$ (D) $\arg(z) = \frac{3\pi}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना समुच्चय A असमिका $x^2 - |x| - 2 \leq 0$ के पूर्णांकीय हलों का समुच्चय है तथा $\vec{v}_1 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{v}_2 = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ (जहां $a, b, c \in A$) दो अशून्य सदिश इस प्रकार हैं कि $\vec{v}_2$ सदिश $\vec{v}_1$ पर लम्बवत है, तब इस प्रकार के सम्भव सदिशों $\vec{v}_2$ की संख्या है।
2. समीकरण $\{\sin^{-1}(\sin x)\} = \frac{x}{10}$ के अन्तराल $[0, 2\pi)$ में हलों की संख्या है, (जहां $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को व्यक्त करता है।)
3. $(x-1)(x^2-2)\dots(x^{14}-14)$ में x^{99} का गुणांक है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. 'm' का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए यदि $({}^{2n}C_n)^{1/n} < m \quad \forall n \in \mathbb{N}$:
5. माना ' α ' तथा ' β ' द्विघात समीकरण $x^2 - 5x - 2 = 0$ के मूल हैं, तब $\frac{\alpha^{2023} - 8\alpha^{2017} + \beta^{2023} - 8\beta^{2017}}{\alpha^{2020} + \beta^{2020}}$ का मान है-
6. यदि A तथा B कोटि तीन के व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार हैं कि $\text{adj}(AB) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & 1 \\ 1 & 1 & p \end{bmatrix}$ तथा $|B^2 \text{adj}(A)| = p^2 - 3$ हो, तो p होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122065